TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ

Configuración de Entorno e Importación de BD orientada a Grafos en Neo4j

Leo Pantoja Alberto Francisco

22020054

Ing. José Nahum Prieto Velázquez

BD NOSQL

11 de Noviembre del 2026



Configuración de Entorno e Importación de Base de Datos orientada a Grafos en Neo4j

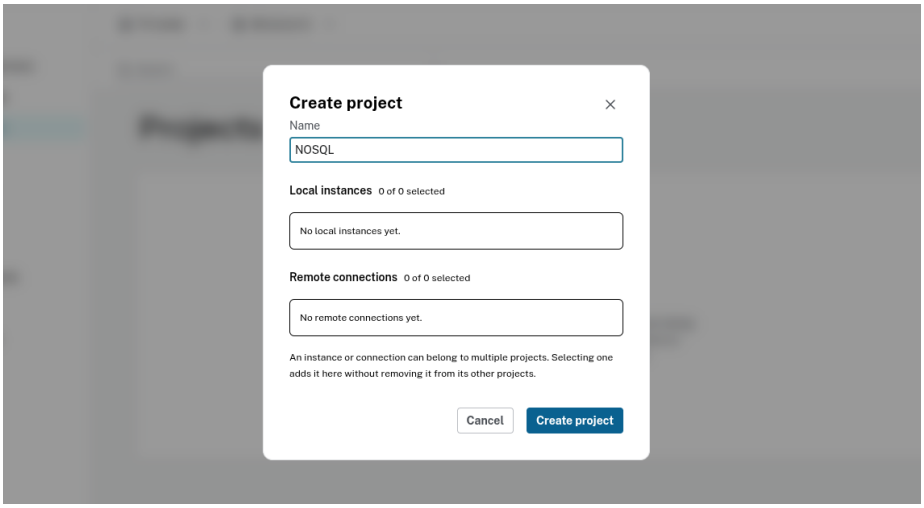
El presente reporte describe el proceso de instalación, configuración e inicialización de una base de datos orientada a grafos en **Neo4j Desktop**. Se aborda la creación de un proyecto, la instancia del SGBD, la base de datos de trabajo y la solución adoptada para el poblamiento de datos utilizando la guía integrada de prueba (*Game of Thrones*).

Desarrollo Paso a Paso

Paso 1: Creación del Proyecto

Se inició la herramienta **Neo4j Desktop** y se procedió a crear un nuevo espacio de trabajo denominado NOSQL para la gestión de las instancias locales.

- **Evidencia:** Captura CREACION-PROYECTO-NEO4J.png.
- **Parámetros:**
  - **Nombre del proyecto:** NOSQL

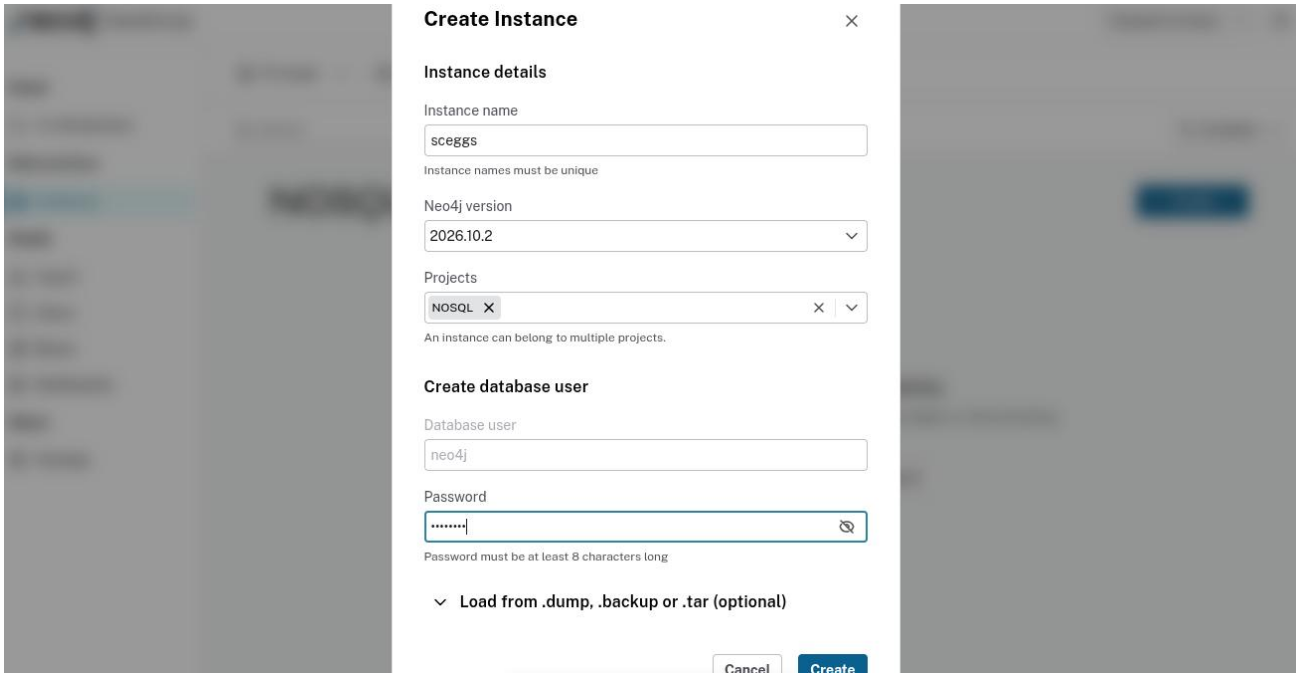


Paso 2: Creación de la Instancia DBMS

Posteriormente, se configuró una nueva instancia DBMS asignada al proyecto NOSQL recién creado. Durante este paso se establecieron las credenciales de administración del usuario por defecto (neo4j) y se completó la descarga e instalación de los archivos base del motor.

- **Evidencia:** Capturas crear-instancia-neo4j.png, crear-instancia-neo4j-1.png y neo.png.
- **Parámetros configurados:**
  - **Nombre de Instancia:** sceggs
  - **Versión de Neo4j:** 2026.10.2

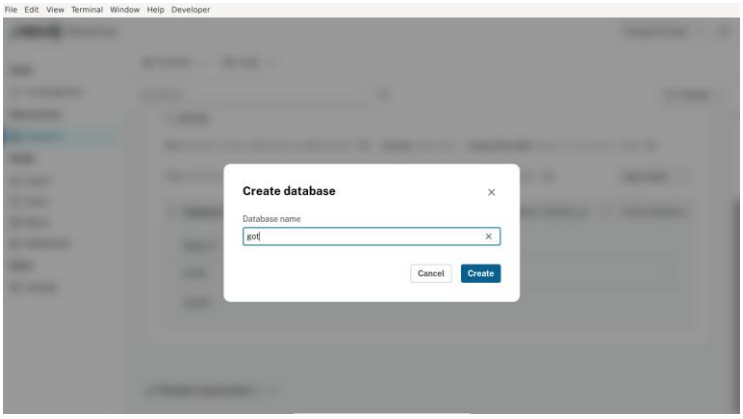
- **Usuario predeterminado:** neo4j
- **Estado final de la instancia:** RUNNING (con URI local neo4j://127.0.0.1:7687).



Paso 3: Configuración de la Base de Datos Local

Dentro de la instancia activa sceggs, se definió una base de datos específica para almacenar el conjunto de datos de prueba.

- **Evidencia:** Captura crear-bd-got.png.
- **Parámetros:**
  - **Nombre de la Base de Datos:** got



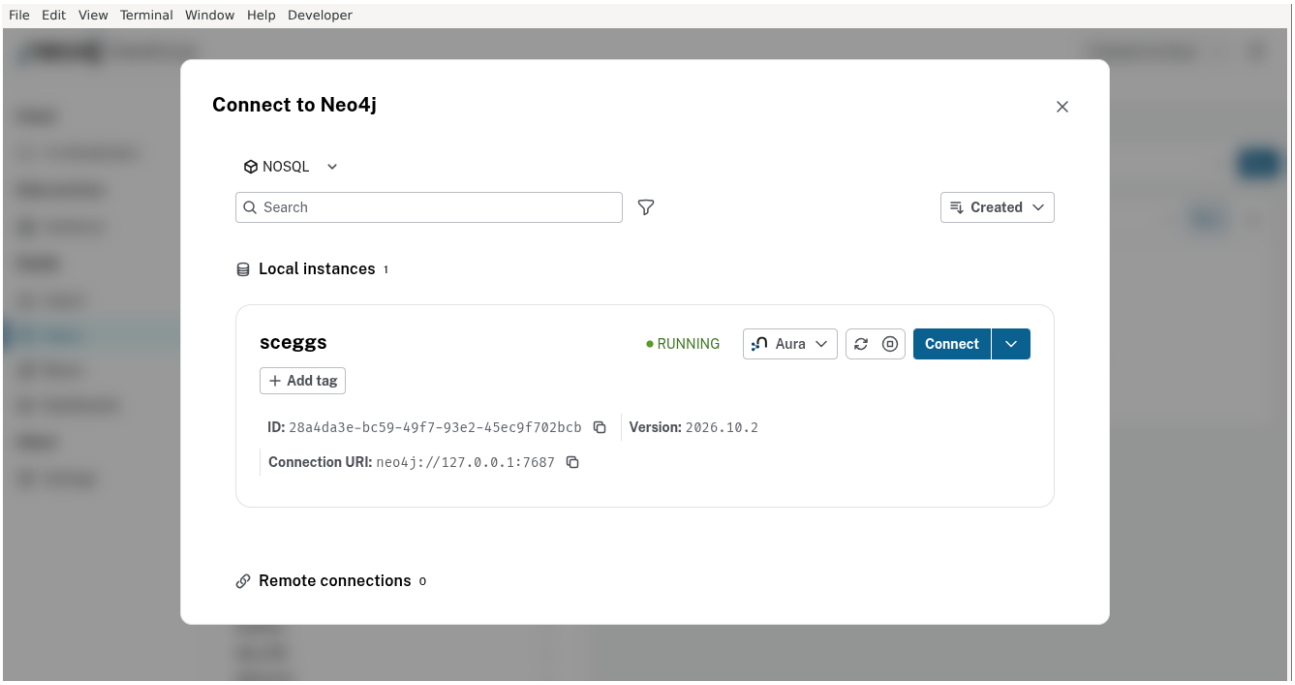
Paso 4: Conexión y Ejecución de Consultas de Importación

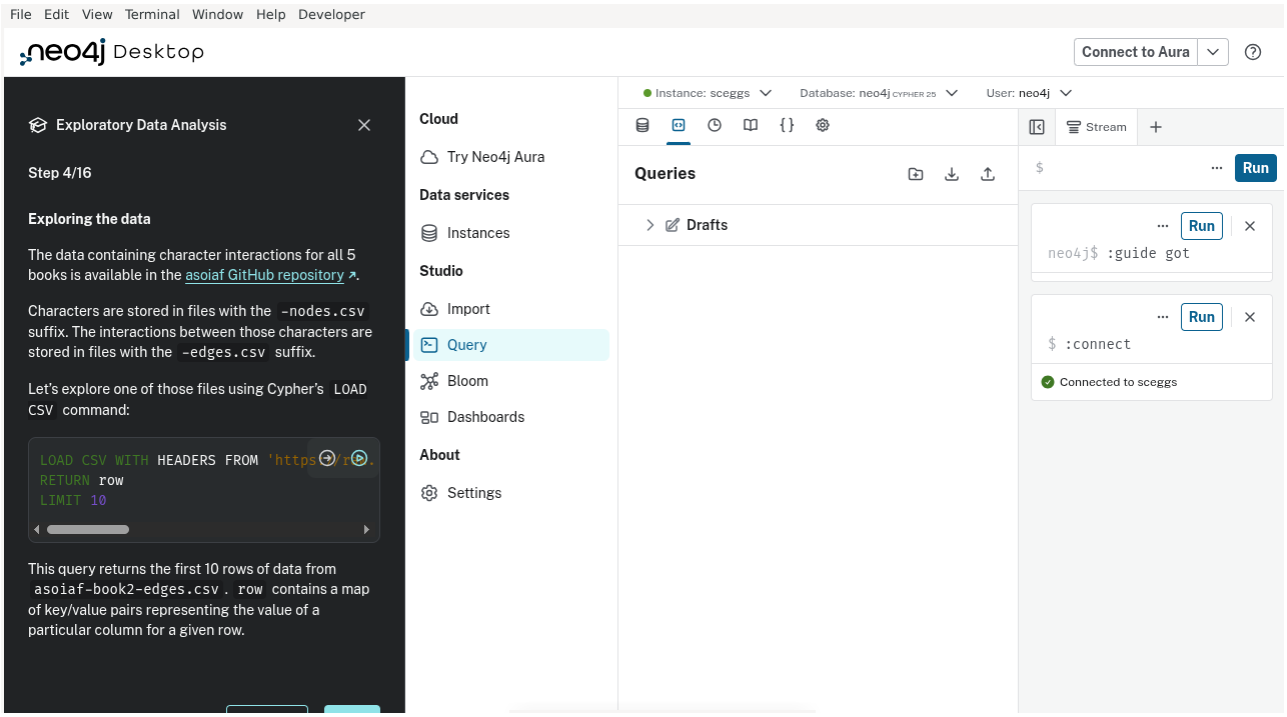
Al intentar realizar la carga de datos mediante scripts Cypher genéricos, se detectaron inconvenientes de compatibilidad o sintaxis con las herramientas externas. Para solventarlo de manera efectiva, se utilizó la guía paso a paso integrada de Neo4j mediante la consola de **Query**.

1. **Conexión a la instancia:** Se ejecutó el comando de conexión :connect para autenticarse e interactuar activamente con la instancia sceggs.
2. **Carga de datos:** Se invocó el asistente integrado con la sentencia:

   Cypher

   :guide got
   Esto desplegó el tutorial paso a paso (*Exploratory Data Analysis*) para cargar el conjunto de datos de relaciones de personajes del universo de *Game of Thrones* desde repositorios CSV.

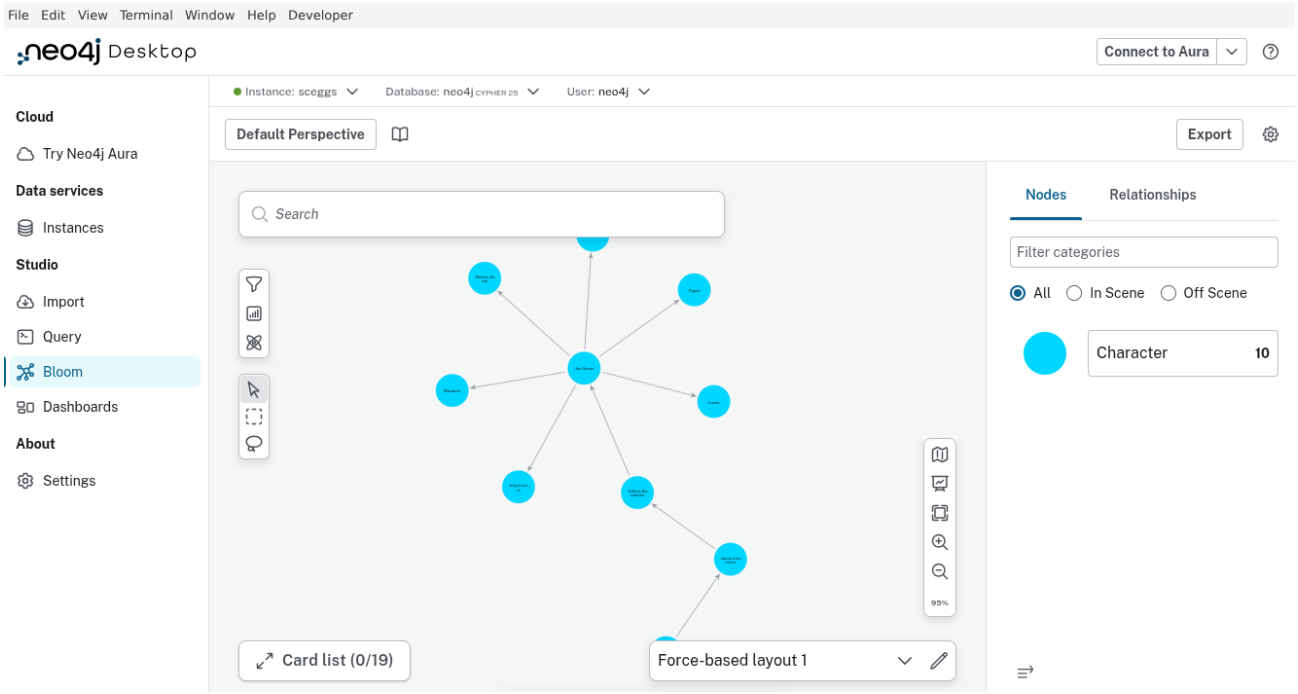




Paso 5: Visualización del Grafo Generado

Una vez completada la ejecución de los scripts de la guía, se utilizó la herramienta **Neo4j Bloom** dentro del entorno Studio para visualizar las entidades e interacciones creadas.

- **Evidencia:** Captura bdgot.png.
- **Resultados observados:**
  - **Etiqueta de Nodo (Node Label):** Character (con 10 nodos iniciales visualizados en escena).
  - **Layout de distribución:** *Force-based layout* mostrando las conexiones orientadas y relaciones entre nodos centrales de la trama.



Conclusión

El proceso de implementación en Neo4j Desktop se completó exitosamente tras resolver las fricciones iniciales de sintaxis/compatibilidad con scripts Cypher mediante las guías nativas :guide got del propio entorno. Se logró estructurar el proyecto NOSQL, levantar la instancia DBMS sceggs, poblar la base de datos got y verificar la topología del grafo a través de Neo4j Bloom.